

CoinWise AI — Tổng hợp Fintech Nâng cao

Nền tảng học-và-thực-hành trading dựa trên AI, dữ liệu thay thế và bản địa hóa VND cho thị trường Việt Nam

Báo cáo dự án · Tích hợp AI & Tinh chỉnh API | Trình bày cho: UII Incubator — Demo Day | Giai đoạn: MVP đã triển khai (paper-trading)

1. Tóm tắt điều hành & Ý tưởng sản phẩm

CoinWise AI là một nền tảng đầu tư “học bằng thực hành” cho thị trường crypto bán lẻ Việt Nam. Mức độ chấp nhận crypto tại đây thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhưng công cụ cho người dùng bán lẻ lại ưu tiên tiếng Anh, ưu tiên USD và chỉ cung cấp biểu đồ giá chung chung mà không có hỗ trợ ra quyết định bản địa — một tệp người dùng đông đảo, rất năng động nhưng thiếu kiến thức và dễ bị cuốn theo FOMO, lừa đảo. Chúng tôi lấp khoảng trống đó bằng cách gộp bốn yếu tố vào một sản phẩm:

- **(1) Academy** — các khóa học có cấu trúc về trading và về cách sử dụng AI trong crypto;
- **(2) Paper trading không rủi ro** — mỗi người dùng nhận 1.000.000 USDT vốn ảo để thực hành chiến lược thật mà không mất gì;
- **(3) AI copilot + engine trí tuệ dữ liệu thay thế** — tín hiệu độc quyền và một chatbot tác tử (agentic) giải thích *vì sao* nên hành động;
- **(4) Arena** — các giải đấu trading theo kỹ năng, người dùng đóng phí tham gia bằng VND và giành giải thưởng bằng VND, biến việc học thành một vòng lặp xã hội hấp dẫn.

Luận điểm cốt lõi: người ta không học trading bằng cách đọc — họ học bằng cách thực hành an toàn và có phản hồi. CoinWise AI cho người dùng thực hành trên thị trường thật, nhận phản hồi và tín hiệu do AI chấm, và thi đấu — nhờ đó họ rèn kỹ năng thực trước khi mạo hiểm bằng tiền thật. Bên dưới lớp vỏ tiêu dùng đó là phần lõi kỹ thuật được chấm điểm của đề bài: một **engine AI dữ liệu thay thế độc quyền**, một **OpenAPI server tùy chỉnh bản địa hóa VND** khắc phục các lỗ hổng tiền tệ mà các nhà cung cấp toàn cầu (Stripe/Plaid) bỏ ngỏ, và một **trợ lý Gemini dạng tác tử** thực thi các hành động tài

khoản qua ngôn ngữ tự nhiên. Ba trụ cột này làm cho doanh nghiệp có tính phòng thủ và sẵn sàng ươm tạo — và tất cả đều đang chạy trong MVP đã triển khai.

1.1 Vấn đề và cơ hội tại thị trường Việt Nam

Việt Nam là một trong những thị trường có tỷ lệ chấp nhận crypto cao nhất thế giới (liên tục đứng đầu Chỉ số Chấp nhận Toàn cầu của Chainalysis), với ~100 triệu dân, độ tuổi trung vị ~33 và ưu tiên di động, ước tính 17–20 triệu người sở hữu crypto. Tuy vậy nhà đầu tư bán lẻ đối mặt ba khoảng trống có tính cấu trúc: công cụ **không bản địa hóa** (ưu tiên USD/tiếng Anh; Stripe/Plaid không xử lý VND hay ngân hàng nội địa một cách tự nhiên); trí tuệ **chung chung** (chỉ có biểu đồ, không trả lời “có nên hành động không, và vì sao”); và tỷ lệ tham gia cao nhưng **dân trí đầu tư thấp** (dễ bị lừa đảo, FOMO và dùng đòn bẩy quá mức). Lợi thế xâm nhập của chúng tôi là ưu tiên người Việt, ưu tiên VND và ưu tiên AI — dạy người dùng cách dùng AI trong crypto ngay khi họ thực hành không rủi ro.

Quy mô (giả định — cần kiểm chứng)	Định nghĩa	Ước tính
TAM	Người trưởng thành VN dùng crypto / đầu tư online	~17–20 triệu
SAM	18–40 tuổi, ưu tiên di động, đô thị, sẵn sàng trả phí	~3–4 triệu
SOM (3 năm)	Khả năng chiếm lĩnh thực tế với sản phẩm AI bản địa	~150k–300k (mục tiêu)

2. Phương pháp AI — Dữ liệu thay thế (Phần A · 30%)

Dữ liệu thay thế (alternative data) là mọi tín hiệu phi truyền thống vượt ra ngoài giá và lịch sử giao dịch — ở đây là văn bản mạng xã hội/tin tức công khai, bình chọn cộng đồng và các chỉ số tâm lý thị trường. Nhà đầu tư bán lẻ phản ứng theo câu chuyện và tâm lý đám đông từ rất lâu trước khi điều đó hiện lên biểu đồ; bắt được điều đó sớm và giải thích được nó chính là lợi thế của chúng tôi. Trang **Alt-Data Lab** trong ứng dụng phơi bày toàn bộ chuỗi một cách minh bạch: *dữ liệu thật* → *AI phân tích* → *một hành động fintech cụ thể*.

2.1 Nguồn dữ liệu (trực tiếp, miễn phí, không cần key trả phí)

Nguồn	Cung cấp gì	Vai trò
Hacker News (Algolia)	Tiêu đề bài + điểm upvote có nhắc tên coin	Corpus văn bản chính
Reddit (r/CryptoCurrency...)	Tiêu đề/nội dung post + upvote	Văn bản bổ sung
alternative.me Fear & Greed	Chỉ số tâm lý toàn thị trường 0–100	Tín hiệu fusion + Social Pulse
CoinGecko community	% vote tăng/giảm, điểm dev & cộng đồng	Tín hiệu fusion

Trung thực kiểu production: các nguồn được gọi song song; nếu một nguồn bị chặn (Reddit thường chặn IP với lỗi 403), pipeline không sập — nó đánh dấu stage đó là *partial/failed*, phân bổ lại trọng số fusion cho các nguồn còn sống, và gán nguồn gốc (LIVE / HYBRID / DEMO) lên từng điểm dữ liệu. Không có gì là hộp đen.

2.2 Pipeline bốn giai đoạn · GET /api/v1/ai/alt-data/pipeline/:symbol

Collect → Analyse → Fuse → Apply (Thu thập → Phân tích → Hợp nhất → Áp dụng). Mỗi post được chuẩn hóa thành một document có trọng số (trọng số = mức tương tác, nên post nhiều upvote ảnh hưởng tới điểm mạnh hơn). Bốn kỹ thuật AI học trong môn sau đó chạy trên cùng một corpus:

- **VADER lexicon NLP** — chấm điểm cảm xúc theo luật, xử lý phủ định, từ tăng cường và VIẾT HOA; điểm compound trong $[-1, +1]$. *Giải thích được tới từng từ* (UI gán nhãn mỗi token, ví dụ “rally +2.3”, “crash −3.1”).
- **Multinomial Naive Bayes (do chúng tôi tự train)** — phân loại mỗi document thành tích cực/tiêu cực/trung tính kèm xác suất và các token quyết định. Đây là model “học thật” (xem 2.3).
- **Phát hiện bất thường Z-score** — đường nền trượt của số lượng mention; một cú spike $>1.5\sigma$ báo hiệu sự gia tăng đột biến chú ý của nhà đầu tư bán lẻ (chỉ báo FOMO sớm).
- **Hợp nhất đa nguồn (fusion)** — blend văn bản ($NB \times 0.6 + VADER \times 0.4$) kết hợp CoinGecko và Fear & Greed thành một điểm composite duy nhất, kèm độ tin cậy và

tín hiệu (STRONG_BUY ... STRONG_SELL), tự động phân bổ lại trọng số khi một nguồn bị lỗi.

2.3 Model đã train — distant supervision, “Python train, TypeScript serve”

Vì sao chọn Naive Bayes: một classifier văn bản kinh điển, minh bạch, mà mỗi dự đoán có thể phân rã thành đóng góp từng token — đúng thứ chúng tôi cần để *trình diễn* luận, không chỉ một con số. Nó được train trong một Jupyter notebook tái lập được bằng kỹ thuật **distant supervision**: ~289 document “gold” gán nhãn tay cộng ~500 document “silver” do VADER tự gán nhãn, thu thập từ Hacker News + RSS. Quan trọng: **tập test chỉ gồm gold** (nhãn người kiểm chứng), silver chỉ dùng để train — nên độ chính xác không bị thổi phồng bởi bộ gán nhãn tự động. Kết quả của model đang phục vụ: **accuracy $\approx$ 73.6%, macro-F1 $\approx$ 73.9%, từ vựng 2.268** (GET /api/v1/ai/alt-data/model/info).

Câu hỏi: cell cuối của notebook xuất trọng số đã học (log-prior, log-likelihood từng token, số hạng OOV) ra TypeScript tự sinh, và runtime tái hiện đúng phép tính Naive Bayes trong không gian log. Nhờ vậy model train bằng Python/scikit-learn (deliverable học thuật) nhưng **phục vụ ngay trong một serverless function TypeScript, không cần Python lúc chạy** — cho dự đoán y hệt, độ trễ sẵn sàng production.

2.4 Từ tín hiệu tới sản phẩm — và vì sao đây là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi

Dữ liệu thay thế không dừng ở một con số đẹp; nó feed thẳng vào hai module business:

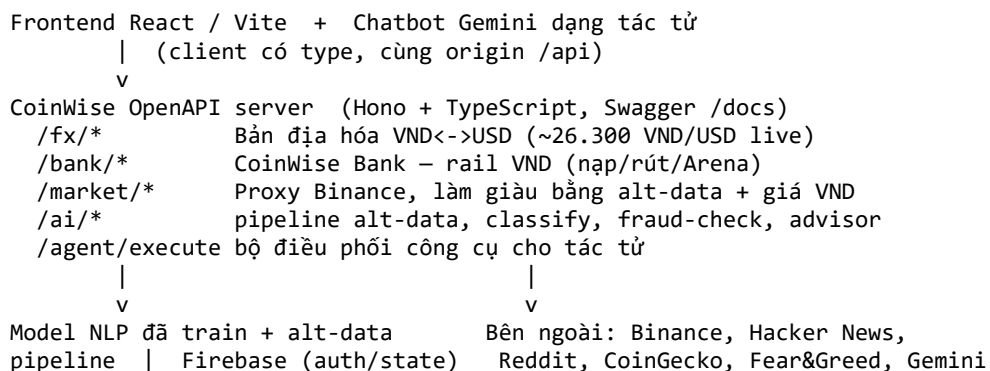
- **Fraud Shield** — gắn cờ các lệnh đu đỉnh/FOMO (ví dụ mua khi sentiment cực kỳ tiêu cực hoặc đúng lúc spike chú ý) và yêu cầu xác nhận — một tính năng bảo vệ người dùng cho tệp khách còn thiếu kinh nghiệm.
- **AI Advisor** — điều chỉnh tỉ trọng danh mục theo hồ sơ rủi ro $\pm 25\%$ tùy theo độ mạnh và độ tin cậy của tín hiệu composite.

Hào kinh tế — một bánh đà dữ liệu độc quyền. Community Pulse cho phép người dùng đăng quan điểm về bất kỳ coin nào; mỗi bình luận được *chính model tự train của chúng tôi* chấm điểm trực tiếp và tổng hợp thành một tín hiệu sentiment cộng đồng riêng cho thị trường Việt Nam, giúp “bản án” của AI sắc bén hơn. Người dùng càng tương tác,

bộ dữ liệu gán nhãn bản địa thuộc sở hữu của chúng tôi càng lớn, và model càng tốt lên — một tài sản tích lũy mà đối thủ toàn cầu không thể mua sẵn hay sao chép nếu không có tệp người dùng của chúng tôi. Ba lợi thế cấu trúc nảy sinh: (1) **khả năng giải thích** — mọi tín hiệu đều bảo vệ được tới từng token; (2) **khả năng chịu lỗi** — graceful degradation và truy vết nguồn gốc giữ cho hệ thống trung thực; và (3) **tính bản địa** — một bộ dữ liệu và tín hiệu được tinh chỉnh cho thị trường Việt Nam mà các đối thủ ưu tiên USD/tiếng Anh về cấu trúc không có được.

3. Kiến trúc Server — OpenAPI Server tùy chỉnh (Phần B · 30%)

Vấn đề chúng tôi khắc phục: các sandbox toàn cầu (Stripe, Plaid) không xử lý VND một cách tự nhiên cũng không tích hợp với hạ tầng ngân hàng nội địa, và chúng không thể phục vụ phân phân tích AI của chúng tôi theo một hợp đồng có cấu trúc. Vì vậy thay vì gò ép một sandbox ngoại cứng nhắc, chúng tôi xây **OpenAPI server của riêng mình** (Hono + TypeScript), tài liệu hóa bằng Swagger UI tại **/docs** và một file **openapi.yaml** đọc được bằng máy, triển khai dưới dạng serverless function trên Vercel cùng với frontend React/Vite.



3.1 Giải quyết ma sát thực của thị trường — lớp tiền tệ VND

- **Endpoint FX** — `/fx/rates` và `/fx/convert` cung cấp tỷ giá USD↔VND trực tiếp (~26.300 VND/USD), nhờ đó mọi số dư, giá và phí đều đúng bằng nội tệ, xuyên suốt.
- **CoinWise Bank** — một rail ngân hàng nội địa tùy chỉnh (`/bank/...`) xử lý nạp tiền, rút tiền, thanh toán gói thuê bao, và phí tham gia & trả thưởng Arena *bằng VND*. Đây

chính xác là việc “thay sandbox toàn cầu bằng một backend bản địa” mà rubric tưởng thưởng, và là hạ tầng tiền tệ phía sau các giải Arena trong ý tưởng sản phẩm.

3.2 Kiến trúc API — dữ liệu AI đưa thẳng tới frontend và tác tử

Endpoint	Mục đích
GET /ai/alt-data/pipeline/:symbol	Toàn bộ pipeline alt-data → tín hiệu AI cho một coin
POST /ai/alt-data/classify	Chấm điểm một đoạn text bất kỳ bằng model đã train (live)
GET /ai/alt-data/model/info	Metadata model + chỉ số đánh giá
POST /ai/fraud-check-real	Rủi ro giao dịch dựa trên alt-data
POST /agent/execute	Bộ điều phối công cụ cho tác tử AI
GET /fx/rates · /bank/...	Bản địa hóa VND + rail ngân hàng nội địa

Tính phòng thủ kỹ thuật: một hợp đồng API thật, có tài liệu, đúng tiền tệ, có truy vết nguồn gốc và graceful degradation — không phải lớp vỏ mỏng bọc một API ngoại. Server là nguồn chân lý duy nhất cho trạng thái tài khoản paper, nên UI và chatbot luôn nhất quán với nhau.

4. AI tác tử & UX bản địa hóa (Phần C · 20%)

Vượt khỏi chat để hành động. Trợ lý là một **tác tử Gemini function-calling**: nó không chỉ trả lời, nó gọi các công cụ OpenAPI để thực sự làm việc. Các công cụ đã đăng ký gồm getPortfolio, getSentiment, getAIInsight, convertCurrency và placeTrade (kèm thẻ xác nhận). Nó hiểu ý định bản địa — người dùng có thể gõ “*mua giúp tôi 5.000.000đ BTC*”, và tác tử quy đổi VND→USD, báo giá lệnh, hỏi xác nhận, rồi thực thi qua server — mọi lệnh gọi công cụ đều hiển thị minh bạch trong khung chat.

- **Giao dịch bản địa hóa** — một nút chuyển USD↔VND toàn cục render lại mọi số tiền qua một currency context; số dư, giá và phí đều được xử lý bằng VND.
- **UX trading thế hệ mới** — biểu đồ nền trực tiếp (lightweight-charts) với chỉ báo cấp sản giao dịch, Alt-Data Lab, Social Pulse, AI Advisor, Fraud Shield và Arena — tất cả đều nối tới cùng một backend tùy chỉnh.

4.1 Vòng lặp học-trading — Academy → Thực hành → Thi đấu

Đây là động cơ gắn kết của ý tưởng kinh doanh. Người dùng mới bắt đầu ở **Academy** (bài học có cấu trúc về trading và, quan trọng, về cách dùng công cụ AI trong crypto), rồi ngay lập tức **thực hành** các bài học đó trên thị trường thật với 1.000.000 USDT vốn ảo — không rủi ro tài chính, giá thật. AI copilot biến mỗi phiên thành một vòng phản hồi: nó giải thích tín hiệu alt-data đằng sau một biến động, gắn cờ các lệnh FOMO qua Fraud Shield, và gợi ý phân bổ qua AI Advisor, nhờ đó người dùng không chỉ trade — họ hiểu *vì sao*. Cuối cùng, **Arena** biến kỹ năng thành một thói quen xã hội, lặp lại được: người dùng đóng phí bằng VND qua CoinWise Bank, thi đấu trên bảng xếp hạng thời gian thực và giành giải thưởng bằng VND. Kết quả là một vòng lặp tích cực — học, thực hành, thi đấu, tiến bộ — vừa thúc đẩy giữ chân hôm nay vừa tạo ra dữ liệu tương tác có gắn nhãn làm dày hào kinh tế cho ngày mai.

5. Lộ trình cập nhật & Mức sẵn sàng ươm tạo (Phần D · 20%)

Vì sao AI làm cho doanh nghiệp khả thi để ươm tạo tại UII: (1) một **hào dữ liệu** tích lũy theo mức sử dụng; (2) **hạ tầng bản địa thật** mà không API toàn cầu nào cung cấp bằng VND; và (3) một **on-ramp ưu tiên giáo dục, paper-trading** có bề mặt pháp lý thấp hôm nay đồng thời giảm rủi ro cho một lần ra mắt tiền-thật có giấy phép sau này. Các dòng doanh thu đã hiện diện trong sản phẩm và sẽ kích hoạt khi chuyển sang tiền thật:

Dòng doanh thu	Cơ chế (đã có)	Giá
Thuê bao	Các bậc Free / Pro / Elite	Pro \$19/th (~500kđ) · Elite \$99/th
Arena	Giải đấu kỹ năng có phí, quỹ thưởng VND	Phí vào \$5–\$500 (ăn % phí)
Earn / Lợi suất	Sản phẩm staking	APY 2.5%–18% (chênh lệch lợi suất)
Tương lai	Chênh lệch môi giới, API tín hiệu/dữ liệu B2B	Doanh thu giao dịch + dữ liệu

Lộ trình mở rộng thương mại

Giai đoạn	Cột mốc
0 — Hiện tại (xong)	MVP AI đã triển khai: engine alt-data, OpenAPI server VND, AI tác tử, nền móng bánh đà dữ liệu
1 — Ươm tạo (0–6 tháng)	Thiết kế eKYC/tuân thủ; kiểm chứng tỷ lệ chuyển đổi & ARPU; mở rộng alt-data (on-chain, app-usage); gia cố hạ tầng
2 — Beta tiền-thật (6–12 tháng)	Tích hợp rail ngân hàng nội địa (VietQR/Napas); môi giới có giấy phép/đối tác; thuê bao trả phí chạy thật
3 — Mở rộng (12–24 tháng)	Tăng tới mục tiêu SOM; API dữ liệu/tín hiệu B2B; thêm lớp tài sản; mở rộng Đông Nam Á

5.1 Kinh tế đơn vị minh họa & rủi ro chính

Kinh tế đơn vị (giả định — cần kiểm chứng): tỷ lệ chuyển đổi free→trả phí 3–5%; ARPU trả phí pha trộn ~\$30/tháng; CAC giảm nhờ bánh đà giới thiệu tích hợp và các vòng lan truyền Community/Arena tự nhiên; mục tiêu LTV/CAC > 3 lần trong vòng 18 tháng kể từ khi ra mắt tiền thật. Kiểm chứng tỷ lệ chuyển đổi và ARPU là một cột mốc ươm tạo rõ ràng, không phải kết quả đã đạt được.

Rủi ro	Biện pháp giảm thiểu
Bất định pháp lý về tài sản số tại VN	Ra mắt giáo dục + paper-trading (bề mặt pháp lý thấp); thêm eKYC/AML và tuân thủ theo định hướng SBV trước khi dùng tiền thật
Độ tin cậy nguồn miễn phí (vd Reddit 403)	Graceful degradation + truy vết nguồn gốc ngay hôm nay; thêm nguồn dự phòng và nguồn trả phí khi mở rộng
Độ chính xác model (~74%) trên text nhiễu	Ngưỡng tin cậy, có người trong vòng lặp, và retrain liên tục qua bánh đà dữ liệu Community Pulse
Giữ chân & kiểm tiền chưa được chứng minh	Paper-trading ưu tiên tương tác kiểm chứng giá trị trước khi dùng tiền thật; theo dõi chuyển đổi/ARPU từ ngày đầu

Kịch bản Demo Day (90 giây)

Alt-Data Lab (scrape → VADER + NB đã train → tín hiệu composite, kèm nguồn gốc + chỉ số model) → **áp dụng** trong Fraud Shield / AI Advisor → **Community Pulse** (đăng một quan điểm, chấm điểm trực tiếp — bánh đà dữ liệu) → **chatbot tác tử**: “mua

5.000.000đ BTC” → báo giá → xác nhận → thực thi bằng VND qua OpenAPI server → chốt bằng hào kinh tế và lời kêu gọi ươm tạo. MVP trực tiếp, tài liệu Swagger tại /docs, và notebook huấn luyện đều sẵn sàng cho hội đồng.

Ảnh xạ sang rubric đánh giá

Tiêu chí (trọng số)	Bằng chứng trong CoinWise AI (đã có)
AI & Dữ liệu thay thế (30%)	Pipeline alt-data trực tiếp (Hacker News / Reddit / CoinGecko / Fear & Greed) + Naive Bayes tự train bằng distant supervision (acc ~73.6%) và VADER; tín hiệu dẫn động Fraud Shield & AI Advisor; bánh đà dữ liệu Community Pulse = hào kinh tế
Hạ tầng API tùy chỉnh (30%)	OpenAPI server Hono độc quyền với Swagger /docs; FX gốc-VND + rail CoinWise Bank; endpoint phục vụ alt-data AI thẳng tới frontend và tác tử
UX MVP & AI tác tử (20%)	Tác tử Gemini function-calling thực thi lệnh & gọi backend API qua ngôn ngữ tự nhiên (“mua 5.000.000đ BTC”); nút VND/USD; biểu đồ trực tiếp; vòng lặp học-trading
Tài liệu kỹ thuật (20%)	Báo cáo này + openapi.yaml/Swagger UI + notebook huấn luyện tái lập được + link triển khai; lộ trình ươm tạo, tuân thủ và kinh tế đơn vị cho UII